《太初曆》《三統曆》：朔策與閏周的誤差

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-22 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

DOI：10.5281/zenodo.23545637

漢武帝太初元年，公元前一〇四年，漢朝換了一部曆法。

換曆這件事，史書記下來的是禮儀與德運：改正朔、易服色、封禪、改元。曆法本身怎麼算，紙面上剩下的只有一串數。這串數收在《漢書·律曆志》裡，標題叫「統母」——「母」是立法的根本，後面的推算都從這個母數生出來。

統母裡有兩個數最要緊：一個管一個月有多長，一個管幾年插幾個閏月。前者古人叫朔策，後者叫閏周。這兩個數只要偏一點，日子就會一年一年地錯開，錯到最後，曆書上寫著初一，天上卻是晦日。

這篇文章講的就是這兩個數：它們怎麼定的，偏在哪裡，什麼時候被人發現。

一、太初改曆，換的不是一年，是一把尺

秦與漢初用《顓頊曆》，以十月為歲首。漢朝接手，沒有改，一路用到漢武帝。

到太初元年，改了。改的第一件事是歲首：從十月挪回正月。這件事在《史記》《漢書》裡都記著，前一篇《「顓頊曆」與秦至漢初曆法的考古證據》已經談過，這裡不重複。

要補的是第二件事，也是更容易被忽略的一件：這次改曆不只挪了歲首，還把「一日切成幾份」這件事重新定了。

古人算曆，不用小數，用分數。一日切成多少份，叫日法。日法一定，一個月、一年都只能落在這些份數的格子上。太初改曆把日法定在八十一。

八十一這個數不是隨手寫的。《漢書·律曆志》開篇講統母，第一句就交代了它的來路：

> 日法八十一。元始黃鐘初九自乘，一龠之數，得日法。

黃鐘是律管之名，初九是《易》的陽爻之數，九自乘得八十一。一根律管的容積，一龠，也正好是八十一分。所以八十一在漢代是「數出有故」的數：它從樂律與卦爻裡來，不是從天上量出來的。

這一點很要緊。曆法要合天，可制曆的人手裡握著的尺子，先是一把數術的尺子。後面的偏差，根子在這裡。

二、《太初曆》與《三統曆》：一套數，兩個名

這裡有個容易繞暈的地方：太初年間改的那部曆，叫《太初曆》；後來收進《漢書》的那套完整算法，叫《三統曆》。兩個名，一套數。

《後漢書·律曆志》追述這段，用的是後一個名：

> 自太初元年始用《三統曆》，施行百有餘年，曆稍後天，朔先於曆，朔或在晦，月或朔見。

「自太初元年始用《三統曆》」——後人把太初元年起的這整套系統，直接稱作《三統曆》。這個稱呼與劉歆有關。劉歆在西漢末年整理曆法，替這套數配了一整套「三統」的說法：天統、地統、人統，黑統、白統、赤統，一一對應到夏、殷、週三代。數還是那些數，說法換了。

所以讀漢代曆法，看到「太初」與「三統」並列，不必當成兩部曆。它們的分量差別在名號，不在數字。

三、朔策：一個月是二十九日又八十一分之四十三

《漢書·律曆志》的統母，把要用的數一次列齊：

> 日法八十一。……月法二千三百九十二。……閏法十九，因為章歲。……章月二百三十五。……統法千五百三十九。……周天五十六萬二千一百二十。……朔望之會百三十五。

七組數，各有各的用處。與月長直接相關的是前兩個：日法八十一，月法二千三百九十二。

日法是把一日切成八十一份，月法是一個月佔多少份。二千三百九十二份，攤到八十一片一日裡頭，就是二十九日又八十一分之四十三日。這一步不是我在算，漢代人自己就這麼讀：一個月二十九天半多一點，剩下那半天的零頭，記成八十一分之四十三。

為什麼不再細分？因為日法就定在八十一。分母定了，格子就定了。天上的朔望月不會照著人的分母走，人只能把最近的格子認作它。

八十一分之四十三這個零頭，後來成了漢代曆法的一個標誌，連名字都由此而來：八十一分法。制曆的人對自己的這個分母很得意，《漢書》把它擺在統母第一條，還專門解釋了它從黃鐘來的道理。

四、閏周：十九年七個閏月

第二個數是閏周。

陰曆十二個月，比一個回歸年短。短出來的日子攢上兩三年，就夠一個月，於是要插一個閏月。幾年插幾個，是曆法的大關節：插多了，季節往前趕；插少了，季節往後拖。

漢代的辦法是十九年七個閏月。統母裡兩條記載說的就是這件事：閏法十九，章歲十九；章月二百三十五。

二百三十五這個數怎麼來的，古人寫在《漢書》的注裡，也寫在《後漢書》的注裡：十九年，每年十二個月，得二百二十八個月；再加七個閏月，正好二百三十五。一章十九年、二百三十五個月，一章之內七個閏月——這就是十九年七閏。

這套辦法的道理是：十九個回歸年的長度，與二百三十五個朔望月的長度，差不多相等。差不多，不是相等。古人知道這一點，所以叫它「章」，一章之後朔旦與冬至又回到同一天，可這隻在同一章之內成立；章與章之間的餘數，還得往下攢。

《漢書·律曆志》在統母之外還記了「朔望之會百三十五」，記了「會月六千三百四十五」，都是為了處理這個「攢下來的餘數」——日食月食要在朔望上發生，朔望對不上，交食的日子就對不上。一層一層往上加週期，加到「統」、加到「元」，本意都是想把餘數收乾淨。

收不乾淨。這是後話。

五、誤差什麼時候顯形

太初曆行了一百多年，問題出來了。

《後漢書·律曆志》把這段寫得很清楚，先總說一句：

> 自太初元年始用《三統曆》，施行百有餘年，曆稍後天，朔先於曆，朔或在晦，月或朔見。

「曆稍後天」是曆法走得慢了：天上已經到了那個位置，曆書上還沒到。「朔先於曆」是朔日搶在曆書前面：曆書上寫著還沒到初一，天上已經是看不見月亮的晦日。最後一句最直白：朔或在晦，月或朔見——該是初一的那天，天黑得看不見月亮；該看不見月亮的那天，一彎新月已經掛上來了。

這不是算出的小差，是看得見的小差。

到東漢章帝元和二年，差得更多：

> 至元和二年，《太初》失天益遠，日、月宿度相覺浸多，而候者皆知冬至之日日在斗二十一度，未至牽牛五度，而以為牽牛中星，後天四分日之三，晦朔弦望差天一日，宿差五度。

冬至那天太陽該在斗宿二十一度，曆書卻還寫著牽牛中星。晦朔弦望差了一整日，宿度差了五度。差到「候者皆知」——不是一兩個人算出來，是觀候的人都知道。

章帝於是下詔改曆。詔書裡有一句，把病根點得很準：

> 史官用太初鄧平術，有餘分一，在三百年之域，行度轉差，浸以謬錯。

「有餘分一」——這套數里帶著一個除不盡的餘數。餘數不大，一年看不出來；「在三百年之域」，攢到三百年就顯出來了。詔書還引了一句讖緯：「三百年斗曆改憲」。這句話既是預言，也是事後的註解。

改曆的結果是行《四分曆》。但改完還有爭論。編訢、李梵主張「元首十一月當先大」，理由是要讓弦望落在固定的日子上。反對的人指出的正是閏週上的毛病：

> 而訢、梵猶以為元首十一月當先大，欲以合耦弦望，命有常日，而十九歲不得七閏，晦朔失實。

「十九歲不得七閏」——十九年七個閏月這個周，到這時候已經配不上了。閏週一亂，晦朔就失實。爭到最後，章帝裁定「天元始起之月常小」，把起點那個月定為小月。

六、拿日食來對表

改曆之爭裡，最硬的一份材料是賈逵的統計。

賈逵把《太初曆》算出來的朔，拿去對史書記載的日食。日食必在朔，所以日食落在哪一天，是檢驗朔策的一把現成的尺子。他分三段數：

> 以《太初曆》考漢元盡太初元年日食二十三事，其十七得朔，四得晦，二得二日；……以《太初曆》考太初元年盡更始二年二十四事，十得晦；……以《太初曆》考建武元年盡永元元年二十三事，五得朔，十八得晦。

第一段，漢元年到太初元年，二十三事裡頭，十七件事對上了朔。第二段，太初元年到更始二年，二十四件事，十件落在晦。第三段，建武元年到永元元年，二十三件事，只有五件得朔，十八件得晦。

三段擺在一起，趨勢一目瞭然：越往後，對上的越少。同一個曆法，同一把尺子，前期還算合手，後期就一路偏下去了。

這份統計的方法本身也值得一說。它不去比「差了幾刻幾分」，只比「落沒落在朔這一天」。這是漢代人能做的檢驗：他們沒有精到分鐘的記錄，有的是史書裡「某年某月某日食」這一行字。把這一行字拿來與曆書對，對不上就是對不上，賴不掉。

順帶說一句，賈逵同時用新立的《四分曆》對同一批日食，結果另記一份。這就是改曆之爭的實際打法：不比誰的道理好聽，比誰對上的多。

七、為什麼八十一分法會偏

回到根子上。

八十一分法的問題，不在於八十一這個數算錯了，而在於它太粗。一日切成八十一份，一份就是一日之八十一分之一。一個月只能落在這些格子的某一個上，最近的格子，未必就是天上那個月。

今測一個朔望月，約二十九日半多一點，落在兩格之間。八十一分法取的二十九日又八十一分之四十三，是靠近它的一格。一格之差看著小，可一個月差一點，十二個月就差一截；差上一百多年，曆書上的一天就整個挪了位。《後漢書》說的「朔先於曆」「朔或在晦」，就是這麼來的。

閏周也是一樣。十九年七閏，是把十九個回歸年與二百三十五個朔望月當作一樣長。實際上兩者不一般長，差數一年一年攢。攢到「十九歲不得七閏」，這個周就維持不住了。

這兩處偏，方向還不一樣：月長偏一點，朔望的日子就慢慢挪；閏周偏一點，季節與月份就慢慢脫開。兩處一起偏，曆書上的年月日就三頭不對。

改行《四分曆》，日法改成四，一個月是二十九日又九百四十分之四百九十九——分母換大了，格子密了，落點就準一些。但這也只是把格子做細，沒有把「用分數去追天上那個月」這條路換掉。這條路一直走到唐代，一行才改用不等間距的二次差算法。

八、哪一部分能核，哪一部分只是推

分兩面說。

能核的：統母那七組數，白紙黑字寫在《漢書·律曆志》裡，日法八十一、月法二千三百九十二、閏法十九、章月二百三十五、統法一千五百三十九、周天五十六萬二千一百二十、朔望之會百三十五。這七個數彼此咬合，不是後人補的。改曆的年份、下詔的理由、編訢李梵的爭論、賈逵的三段統計，也都記在《後漢書·律曆志》裡，可以逐句對。

不能核的：太初改曆當時用的觀測記錄。落下閎、鄧平他們量了什麼、量了多少次、誤差多少，史書沒有留下數據。今天知道的只是結果——他們選了八十一，選了十九年七閏，選了那些分數。為什麼是這個數不是那個數，除了《漢書》給的「黃鐘」一說，沒有別的憑據。

【一說】八十一這個分母取自黃鐘律數，是數術上的自證，不是天文上的理由。制曆的人先在數術裡找好一個漂亮的數，再讓曆法去遷就它。這個說法能解釋統母的排列，但沒有直接證據說明當時的人就是這麼想的。

還有一層要分清：這篇文章說「偏」，說的是以今天的測量為準。漢代人自己在太初年間並不覺得偏，他們覺得這部曆比《顓頊曆》準得多——事實也是如此。偏差是一百多年後才顯形的，不是曆法一頒行就錯。把後人看到的偏差倒推回去，說當時的人算錯了，這不公平。

A&Q

問：《太初曆》和《三統曆》是兩部曆法嗎？

答：通常當作一套數的兩個名。太初元年（前 104）改曆行用的叫《太初曆》；西漢末年劉歆把這套數配上「三統」的說法整理成完整系統，收在《漢書·律曆志》裡，後世稱《三統曆》。《後漢書·律曆志》追述時直接寫「自太初元年始用《三統曆》」，把兩個名併成了一件事。

問：八十一分法為什麼叫這個名字？

答：因為它把一日切成八十一份，一個月的零頭記成八十一分之四十三。《漢書·律曆志》統母第一條就是「日法八十一」，並解釋這個數來自黃鐘初九自乘、一龠之數。

問：十九年七閏是怎麼定的？

答：十九個回歸年的長度，與二百三十五個朔望月的長度大致相等。一章十九年、二百三十五個月，其中十二個月一年、共二百二十八個月，餘下七個月作閏月。這就是十九年七閏。它是近似，不是恆等。

問：誤差是怎麼發現的？

答：先由觀候發現。《後漢書·律曆志》記「曆稍後天，朔先於曆，朔或在晦，月或朔見」——曆書上寫的初一，天上已經是晦日。到元和二年，「晦朔弦望差天一日，宿差五度」，候者皆知。再用日食對表：賈逵把《太初曆》算的朔拿去對史書記載的日食，前期二十三事對上十七，後期二十三事只對上五。

問：既然偏了，為什麼還用了百餘年？

答：因為它比前一部準。《太初曆》取代《顓頊曆》，是因為《顓頊曆》「疏闊中最為微近」而積久更疏；《太初曆》的八十一分法在當時是更密的格子。偏差是百餘年攢出來的，不是一頒行就錯。

問：《四分曆》改了什麼？

答：日法從八十一改成四，一個月的零頭改記成九百四十分之四百九十九。分母變大，格子變密，落點更貼天上的月。但它仍然是用分數去追月，這條路要到唐代一行改用二次差算法才換掉。

> **鄺楚嘉按**：這一篇講的兩個數，看著是技術細節，其實是漢代人做學問的樣子。他們先用律數定分母，再用分數去貼天；分母一定，格子就定了，天上那個月只要落在兩格之間，就註定要偏。可貴的地方在於，他們沒有把偏賴掉。《後漢書》把那句「朔或在晦，月或朔見」照實寫下來，賈逵把二十三件事裡只對上五件的賬也照實記下來。一部曆法行了一百多年，最後是它自己的記錄把它推下臺的。讀古代曆志，最值得留意的往往不是那些漂亮的數，而是這些照實寫下的對不上。

引用與出處

[1] 史記[M]. 漢. [2] 漢書[M]. 漢. [3] 後漢書[M]. 南朝宋. [4] 資治通鑑[M]. 宋.

本文采用 知識共享署名 4.0 國際許可協議 (CC BY 4.0) 進行授權。 只要在轉載、傳播或依此進行演繹創作時，註明原作者為「嘉言一得（鄺楚嘉）」並附帶原始發佈鏈接，即可自由使用（含商業用途）。 文中所引用的出土器物照片、傳世文獻版權歸原屬方所有，不在本授權範圍內。 協議詳情參見：https://creativecommons.org

相關文章

- 抬頭與低頭之間：古天文曆法實證研究的緣起 —— 本系列序篇：兩條腿走路，三個閱讀約定。
- 堯典四仲中星：一組對不上的數字 —— 同一組數字擺在一起，為什麼能算出八千年差距。
- 甲骨文「日有食之」諸條的可核驗性 —— 三堆刻辭，三種處境，能算的只有很少的一部分。
- 曾侯乙墓漆箱二十八宿圖：四象體系的下限 —— 一件實物只能釘住「至遲」，釘不住「從哪一年開始」。
- 圭表測影與「日至」：登封觀星臺之前的實測傳統 —— 一根杆子、兩條影，怎麼把「日至」量成一把尺子。

- 「顓頊曆」與秦至漢初曆法的考古證據 —— 紙上的三條記載與出土的三批曆譜，擺在一起看。

英文文章：The Four Fixed Stars of the Yaodian: A Set of Numbers That Will Not Agree ｜ The Verifiability of the Oracle-Bone Records of 「日有食之」 ｜ The Twenty-Eight Mansions on the Lacquer Box from the Tomb of Marquis Yi of Zeng ｜ The Gnomon and the Sun at Its Utmost ｜ The Zhuanxu Calendar and the Archaeological Evidence for the Calendars of Qin and the Early Han

相關樞紐頁：華夏古天文曆法實證研究 ｜ 曆法術語表 ｜ 曆法記錄：一年從哪一天算起 ｜ 數據集與預印本

本篇全部數據，由鄺楚嘉蒐集整理。

作者：嘉言一得（鄺楚嘉）｜獨立研究者，致力於可核驗的原始文獻與曆法數據歸檔。 Author: Chujia Kuang（鄺楚嘉), pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平實記錄 · 數據集 · 預印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 學術身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354